By SmartMathPro[blem] Team

# เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 02 ตรรกศาสตร์ [Lv.1]

- **[ตรรกศาสตร์] – จำนวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

**ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....**

**ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../60**

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

---

**ข้อที่ 1.** ข้อความ "พี่ปั้นเป็นคนหล่อเท่" เป็นประพจน์หรือไม่

เป็นประพจน์ Ans. ∵ เป็นประโยคบอกเล่า (สามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จ)

**ข้อที่ 2.** ข้อความ "พี่ปั้นเป็นคนหล่อเท่ใช่หรือไม่" เป็นประพจน์หรือไม่

ไม่เป็นประพจน์ Ans. ∵ เป็นประโยคคำถาม (บอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จ)

**ข้อที่ 3.** ข้อความ "พี่ปั้นไม่เป็นคนหล่อเท่" เป็นประพจน์หรือไม่

เป็นประพจน์ Ans. ∵ เป็นประโยคปฏิเสธ (สามารถบอกได้ว่าจริงหรือเท็จ)

**ข้อที่ 4.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ "$2 > 3$"

เท็จ Ans.

**ข้อที่ 5.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ "$-2 < 3$"

จริง Ans.

**ข้อที่ 6.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ "9 เป็นจำนวนคู่"

เท็จ Ans.

**ข้อที่ 7.** กำหนดให้ $p$ แทนข้อความ "ฉันอ่านหนังสือโต้รุ่ง" และ $q$ แทนข้อความ "ฉันเพลียมาก" แล้ว จงเขียนข้อความที่แทนได้ด้วยประพจน์ $p \rightarrow q$ "ถ้า ฉันอ่านหนังสือโต้รุ่ง แล้ว ฉันเพลียมาก" Ans.

**ข้อที่ 8.** กำหนดให้ $p$ แทนข้อความ "ฉันไม่ดีใจ" และ $q$ แทนข้อความ "ฉันสอบติดมหาลัย" แล้ว จงเขียนข้อความที่แทนได้ด้วยประพจน์ $\sim p \leftrightarrow q$ "ฉันดีใจ ก็ต่อเมื่อ ฉันสอบติดมหาลัย" Ans.

**ข้อที่ 9.** กำหนดให้ $p$ แทนข้อความ "พี่ปั้นหล่อ" และ $q$ แทนข้อความ "พี่ปั้นเท่" แล้ว จงเขียนข้อความที่แทนได้ด้วยประพจน์ $\sim p \wedge \sim q$

"พี่ปั้นไม่หล่อ และ พี่ปั้นไม่เท่" Ans.

PanSmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 10 ถึงข้อที่ 16**

กำหนดให้ $p$ (T) และ $q$ (F) แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น จริง และ เท็จ ตามลำดับ

**ข้อที่ 10.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \wedge q$

$T \wedge F \equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 11.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \vee q$

$T \vee F \equiv T$ Ans.

**ข้อที่ 12.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \rightarrow q$

$T \rightarrow F \equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 13.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $q \rightarrow p$

$F \rightarrow T \equiv T$ Ans.

**ข้อที่ 14.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \leftrightarrow q$

$T \leftrightarrow F \equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 15.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim q$

$\sim F \equiv T$ Ans.

**ข้อที่ 16.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim p \vee q$

$\sim T \vee F \equiv F \vee F \equiv F$ Ans.

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 17 ถึงข้อที่ 21**

กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ซึ่ง $\sim p$ และ $p \vee q$ มีค่าความจริงเป็น จริง และ จริง ตามลำดับ

**ข้อที่ 17.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p$ $\equiv F$ Ans.

$\sim p \equiv T$

$p \equiv F$

$p \vee q \equiv T$

$F \vee q \equiv T$

$q \equiv T$

**ข้อที่ 18.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim q$

$\sim T \equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 19.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \rightarrow q$

$F \rightarrow T \equiv T$ Ans.

**ข้อที่ 20.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \leftrightarrow q$

$F \leftrightarrow T \equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 21.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \leftrightarrow \sim q$

$F \leftrightarrow \sim T \equiv F \leftrightarrow F$

$\equiv T$ Ans.

Pan SmartMathPro

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 22 ถึงข้อที่ 25**

กำหนดให้ $p, q$ และ $r$ เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ และ จริง ตามลำดับ

T F T

**ข้อที่ 22.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(p \wedge q) \vee r$

$(T \wedge F) \vee T \equiv F \vee T \equiv T$ Ans.

**ข้อที่ 23.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \wedge (q \rightarrow r)$

$T \wedge (F \rightarrow T) \equiv T \wedge T \equiv T$ Ans.

**ข้อที่ 24.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim(p \wedge r) \vee q$

$\sim(T \wedge T) \vee F \equiv \sim T \vee F \equiv F \vee F$

$\equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 25.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(r \rightarrow q) \leftrightarrow p$

$(T \rightarrow F) \leftrightarrow T \equiv F \leftrightarrow T \equiv F$ Ans.

**ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 26 ถึงข้อที่ 28**

กำหนดให้ $p, q$ และ $r$ เป็นประพจน์ซึ่ง $\sim p \vee q$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ และ $r \wedge \sim q$ มีค่าความจริงเป็นจริง

**ข้อที่ 26.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \equiv T$ Ans.

$\sim p \vee q$: F; F, F

$\therefore p \equiv T$, $q \equiv F$

$r \wedge \sim q$: T; T, T

$\therefore r \equiv T$, $q \equiv F$

**ข้อที่ 27.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim r \equiv \sim T$

$\equiv F$ Ans.

**ข้อที่ 28.** จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(q \leftrightarrow \sim p) \wedge r$

$(F \leftrightarrow \sim T) \wedge T$

$\equiv (F \leftrightarrow F) \wedge T \equiv T \wedge T \equiv T$ Ans.

**BONUS :** จงสรุปค่าความจริงทั้งหมดลงบนตาราง เมื่อกำหนดให้ $T$ แทนจริง และ $F$ แทนเท็จ

| $p$ | $q$ | $\sim p$ | $\sim q$ | $p \wedge q$ | $p \vee q$ | $p \rightarrow q$ | $p \leftrightarrow q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $T$ | $T$ | F | F | T | T | T | T |
| $T$ | $F$ | F | T | F | T | F | F |
| $F$ | $T$ | T | F | F | T | T | F |
| $F$ | $F$ | T | T | F | F | T | T |

Pan SmartMathPro

**ข้อที่ 29.** กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ แล้ว จงสร้างตารางค่าความจริงของ $(p \wedge q) \rightarrow p$

| $p$ | $q$ | $p \wedge q$ | $(p \wedge q) \rightarrow p$ |
|---|---|---|---|
| T | T | T | T |
| T | F | F | T |
| F | T | F | T |
| F | F | F | T |

Ans.

**ข้อที่ 30.** กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ แล้ว จงสร้างตารางค่าความจริงของ $(p \vee \sim q) \leftrightarrow q$

| $p$ | $q$ | $\sim q$ | $p \vee \sim q$ | $(p \vee \sim q) \leftrightarrow q$ |
|---|---|---|---|---|
| T | T | F | T | T |
| T | F | T | T | F |
| F | T | F | F | F |
| F | F | T | T | F |

Ans.

**ข้อที่ 31.** กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ แล้ว $p \rightarrow q$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

1. $q \rightarrow p$
2. $q \rightarrow \sim p$
3. $\sim q \rightarrow p$
4. $\sim q \rightarrow \sim p$ Ans.

สมบัติ $\equiv \sim p \vee q \equiv q \vee \sim p$ สลับที่ สมบัติ $\equiv \sim q \rightarrow \sim p$

(สมบัติ $a \rightarrow b \equiv \sim a \vee b$)

**ข้อที่ 32.** กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ แล้ว $p \vee \sim q$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

1. $\sim p \rightarrow \sim q$ Ans.
2. $\sim p \rightarrow q$
3. $p \rightarrow \sim q$
4. $p \rightarrow q$

$\equiv \sim p \rightarrow \sim q$

(จาก $a \rightarrow b \equiv \sim a \vee b$)

**ข้อที่ 33.** กำหนดให้ $p$ และ $q$ เป็นประพจน์ แล้ว $\sim(p \wedge q)$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

1. $\sim p \wedge \sim q$
2. $\sim p \vee \sim q$ Ans.
3. $\sim p \rightarrow \sim q$
4. $\sim p \leftrightarrow \sim q$

$\equiv \sim p \vee \sim q$

(กฎการลิ้มปิเกต)

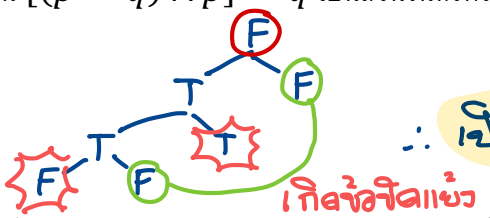
**ข้อที่ 34.** รูปแบบของประพจน์ $p \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

F สมมุติให้เป็นเท็จ

T F $\Rightarrow$ มี $p \equiv T$ และ $q \equiv F$ ทำให้ $p \rightarrow q$ เป็นเท็จ

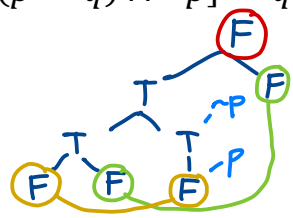
$\therefore$ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ Ans.

**ข้อที่ 35.** รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge p] \to q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่




∴ เป็นสัจนิรันดร์ Ans.

**ข้อที่ 36.** รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge \sim p] \to q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

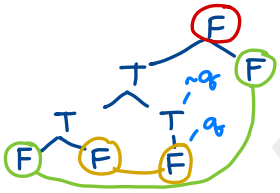



มี $p \equiv F$ และ $q \equiv F$

ทำให้ $[(p \to q) \wedge \sim p] \to q$ เป็นเท็จ

∴ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ Ans.

**ข้อที่ 37.** รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge \sim q] \to p$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

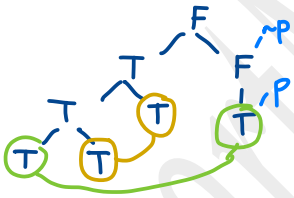



มี $p \equiv F$ และ $q \equiv F$

ทำให้ $[(p \to q) \wedge \sim q] \to p$ เป็นเท็จ

∴ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ Ans.

**ข้อที่ 38.** รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge q] \to \sim p$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่




มี $p \equiv T$ และ $q \equiv T$

ทำให้ $[(p \to q) \wedge q] \to \sim p$ เป็นเท็จ

∴ ไม่เป็นสัจนิรันดร์ Ans.

**ข้อที่ 39.** การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. $p$

2. $q$

ผล $p \vee q$

= พิจารณาความเป็นสัจนิรันดร์ของประพจน์

$(p \wedge q) \to (p \vee q)$

∴ เป็นสัจนิรันดร์

= สมเหตุสมผล Ans.

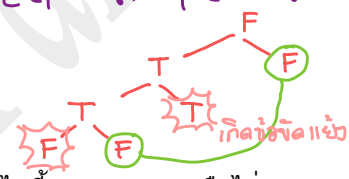
**ข้อที่ 40.** การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. $p \to q$

2. $p$

ผล $q$

$[(p \to q) \wedge p] \to q$




∴ เป็นสัจนิรันดร์

= สมเหตุสมผล Ans.

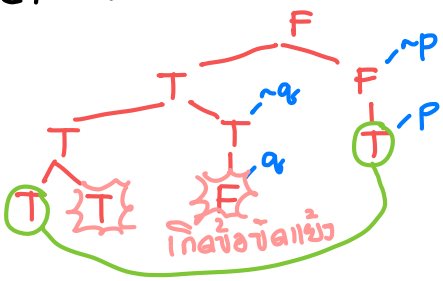
**ข้อที่ 41.** การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. ถ้าอิงฟ้าใส่ถุงเท้าสีดำ แล้วอิงฟ้าไปงานปาร์ตี้ ($p \to q$)

2. อิงฟ้าไม่ไปงานปาร์ตี้ ($\sim q$)

ผล อิงฟ้าไม่ได้ใส่ถุงเท้าสีดำ ($\sim p$)

$[(p \to q) \wedge \sim q] \to \sim p$




∴ เป็นสัจนิรันดร์

= สมเหตุสมผล Ans.

Pan SmartMathPro

**ข้อที่ 42.** การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

**เหตุ** 1. อิงหมอนซื้อกระเป๋า (p) และ (∧) อิงหมอนซื้อรองเท้า (q)

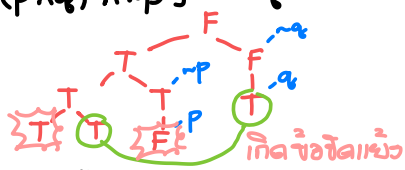
2. อิงหมอนไม่ซื้อกระเป๋า (~p)

**ผล** อิงหมอนไม่ซื้อรองเท้า (~q)

$[(p \wedge q) \wedge \sim p] \rightarrow \sim q$

∴ เป็นสัจนิรันดร์

= สมเหตุสมผล Ans.




**ข้อที่ 43.** ประโยค "$x = 4$" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ประโยคเปิด Ans. เพราะไม่สามารถค่าความจริง จนกว่า จะแทนค่าตัวแปร x

**ข้อที่ 44.** ประโยค "$x = 4$ หรือไม่" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด Ans. เพราะเป็นประโยคคำถาม

**ข้อที่ 45.** ประโยค "$4 = 4$" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

เป็นประพจน์ Ans. เพราะสรุปว่าเป็นจริง

**ข้อที่ 46.** ประโยค "$4 \neq 4$" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

เป็นประพจน์ Ans. เพราะสรุปว่าเป็นเท็จ

**ข้อที่ 47.** ประโยค "เขาเป็นติวเตอร์ที่ Smartmathpro" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

เป็นประโยคเปิด Ans. เพราะ "เขา" เป็นตัวแปร

**ข้อที่ 48.** ประโยค "พี่ปั้นเป็นติวเตอร์ที่ Smartmathpro" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

เป็นประพจน์ Ans. เพราะสรุปว่าเป็นจริง

**ข้อที่ 49.** ประโยค "พี่ปั้นเป็นติวเตอร์ที่ Smartmathpro หรือเปล่า" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด Ans.

**ข้อที่ 50.** กำหนดให้ $U = \mathbb{Z}$ แล้ว ข้อความ "สำหรับ $x$ ทุกจำนวน $x$ เป็นจำนวนจริง" เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างไร

$\forall x \in \mathbb{Z}[x \in \mathbb{R}]$ หรือ $\forall x[x \in \mathbb{R}], U = \mathbb{Z}$ Ans.

└ อาจเขียนเป็นข้อความที่ Highlight ก็ได้นะ

**ข้อที่ 51.** กำหนดให้ $U = \mathbb{R}$ แล้ว ข้อความ "สำหรับ $x$ บางจำนวน $x$ เป็นจำนวนตรรกยะ" เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างไร

$\exists x \in \mathbb{R}[x \in \mathbb{Q}]$ หรือ $\exists x[x \in \mathbb{Q}], U = \mathbb{R}$ Ans.

Pan SmartMathPro

**ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 52 ถึงข้อที่ 55**

กำหนดให้ $U = \{1,2,3\}$ และ $P(x)$ แทนประโยคเปิด "$x < 5$" และ $Q(x)$ แทนประโยคเปิด "$x = 3$"

**ข้อที่ 52.** จงหาค่าความจริงของ $\forall x[P(x)]$ $\equiv T$ Ans. เพราะ $P(1)$ แทน $1<5$ จริง
$P(2)$ แทน $2<5$ จริง
$P(3)$ แทน $3<5$ จริง

**ข้อที่ 53.** จงหาค่าความจริงของ $\exists x[P(x)]$ $\equiv T$ Ans.
เพราะ มี $x=1$ ทำให้ $1<5$ จริง
(หรืออาจมองว่า $\because \forall x[P(x)]$ จริง $\therefore \exists x[P(x)]$ ก็จะจริง)

**ข้อที่ 54.** จงหาค่าความจริงของ $\forall x[Q(x)]$ $\equiv F$ Ans. เพราะ มี $x=2$ ทำให้ $2=3$ เท็จ

**ข้อที่ 55.** จงหาค่าความจริงของ $\exists x[Q(x)]$ $\equiv T$ Ans. เพราะมี $x=3$ ทำให้ $3=3$ จริง

**ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 56 ถึงข้อที่ 58**

กำหนดให้ $U = \{-1,0,1\}$ และ $P(x)$ แทนประโยคเปิด "$x$ เป็นจำนวนเต็ม" และ $Q(x)$ แทนประโยคเปิด "$\frac{1}{x}$ เป็นจำนวนเต็ม"

**ข้อที่ 56.** จงหาค่าความจริงของ $\underbrace{\forall x[Q(x)]}_{F} \rightarrow \underbrace{\forall x[P(x)]}_{T}$ $\equiv F \rightarrow T \equiv T$ Ans.
เพราะมี $x=0$ ทำให้ $\frac{1}{0}$ ไม่ใช่จำนวนเต็ม
เพราะ $P(-1)$ แทน $-1$ จำนวนเต็ม จริง
$P(0)$ แทน $0$ จำนวนเต็ม จริง
$P(1)$ แทน $1$ จำนวนเต็ม จริง

**ข้อที่ 57.** จงหาค่าความจริงของ $\forall x[\underbrace{P(x) \rightarrow Q(x)}]$ $\equiv F$ Ans.
$P(x) \rightarrow Q(x)$ แทน "ถ้า $x$ เป็นจำนวนเต็ม แล้ว $\frac{1}{x}$ เป็นจำนวนเต็ม"
เพราะ มี $x=0$ ทำให้ $P(0) \rightarrow Q(0)$
$\equiv T \rightarrow F \equiv F$

**ข้อที่ 58.** จงหาค่าความจริงของ $\exists x[\underbrace{P(x) \wedge Q(x)}]$ $\equiv T$ Ans.
แทน "$x$ เป็นจำนวนเต็ม และ $\frac{1}{x}$ เป็นจำนวนเต็ม"
เพราะ มี $x=-1$ ทำให้ $P(-1) \wedge Q(-1)$
$\equiv T \wedge T \equiv T$

**ข้อที่ 59.** กำหนดให้ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นประโยคเปิดใด ๆ แล้ว <u>นิเสธ</u>ของ $\exists x[P(x)] \wedge \exists x[Q(x)]$ ตรงกับข้อใด

1. $\forall x[P(x)] \vee \forall x[Q(x)]$
2. $\exists x[\sim P(x)] \wedge \exists x[\sim Q(x)]$
3. $\exists x[\sim P(x)] \vee \exists x[\sim Q(x)]$
4. $\forall x[\sim P(x)] \vee \forall x[\sim Q(x)]$ Ans.

$\sim[\exists x[P(x)] \wedge \exists x[Q(x)]]$
$\equiv \sim[\exists x[P(x)]] \vee \sim[\exists x[Q(x)]]$
$\equiv \forall x[\sim P(x)] \vee \forall x[\sim Q(x)]$

**ข้อที่ 60.** กำหนดให้ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นประโยคเปิดใด ๆ แล้ว $\forall x[P(x) \to Q(x)]$ สมมูลกับข้อใด

1. $\forall x[Q(x) \to \sim P(x)]$
2. $\forall x[\sim Q(x) \to P(x)]$
3. $\sim\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$ Ans.
4. $\exists x[\sim Q(x) \to \sim P(x)]$

ไม่ใช่ 4. แน่นอน

เพราะ $\exists x \not\equiv \forall x$ (ไม่มีทางสมมูลกัน)

$\equiv \forall x[\sim P(x) \vee Q(x)]$ ไม่น่าตรงกับ 1. และ 2.

ลองวิ่มนิเสธ

$\equiv \sim\exists x[\sim(\sim P(x) \vee Q(x))]$

$\equiv \sim\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$

ตรงกับข้อ 3.

Pan SmartMathPro

**และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ**